PRINCIPIOS DE COMPUTADORES

TUTORÍA ACADÉMICA NÚMERO 4:

- **Operaciones aritméticas en punto flotante.**

Registros en punto flotante

- MIPS tiene un coprocesador de punto flotante (coprocesador 1 de la máquina) que opera en precisión simple (32 bits) y doble precisión (64 bits) según estándar IEEE-754.
- El coprocesador tiene sus propios registros de 32 bits que que van desde el $f0 al $f31. Para operaciones de doble precisión se requerirán dos de estos registros, por eso de forma práctica solo se usan los pares. $f0-$f1 almacenan un doble, $f2-$f3 otro y así hasta $f30-$f31
- Los registros de punto flotante tienen igualmente un convenio que se ha de respetar:

Registro	Uso
$f0-$f2	Valores de retorno en punto flotante a subprogramas
$f4-$f10	Registros temporales. No se preservan entre llamadas
$f12-$f14	Primeros 2 parámetros en punto flotante. No preservados
$f16-$f18	Registros temporales. No se preservan entre llamadas
$f20-$f30	Registros salvados. Se preservan entre llamadas.

NOTA: se muestran los registros flotantes pares (doble precisión). Para simple precisión se podrán usar de forma independiente pares e impares, teniendo el mismo uso de convenio.

Instrucciones aritméticas en punto flotante

Ejemplo	Significado	Comentario
add.s $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 + $f6	Suma PF. Precisión simple
sub.s $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 – $f6	Resta PF. Precisión simple
mul.s $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 * $f6	Multiplicación PF. Precisión simple
div.s $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 / $f6	División PF. Precisión simple
abs.s $f2,$f4	$f2 = \|$f4|	Valor absoluto en simple precisión
neg.s $f2,$f4	$f2 = –$f4	Cambio de signo simple precisión
add.d $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 + $f6	Suma PF. Precisión doble
sub.d $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 – $f6	Resta PF. Precisión doble
mul.d $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 * $f6	Multiplicación PF. Precisión doble
div.d $f2,$f4,$f6	$f2 = $f4 / $f6	División PF. Precisión doble
abs.d $f2,$f4	$f2 = \|$f4|	Valor absoluto en doble precisión
neg.d $f2,$f4	$f2 = –$f4	Cambio de signo doble precisión

CARGA Y ALMACENAMIENTO EN PUNTO FLOTANTE

Ejemplo	Significado	Comentario
l.s $f3,etiqueta	$f3 = etiqueta	Carga en $f3 el dato en simple precisión que se encuentra en la dirección de memoria especificada
s.s $f1,etiqueta	etiqueta = $f1	Almacena en la dirección de memoria especificada el dato en simple precisión en $f1
l.d $f20,etiqueta	$f20 = etiqueta	Carga en $f20-$f21 el dato en doble precisión que se encuentra en la dirección de memoria especificada
s.d $f16,etiqueta	etiqueta = $f16	Almacena en la dirección de memoria especificada el dato en doble precisión en $f16-$f17
li.s $f31,3.4	$f31 = 3.4	Carga dato inmediato en simple precisión en $f31
li.d $f24,-2.9e-4	$f0 = -2.9e-4	Carga dato inmediato en doble precisión en $f24-$f25
mov.s $f11,$f15	$f11 = $f15	Copia el dato en simple precisión del registro $f15 al registro $f11
mov.d $f4,$f6	$f4 = $f6	Copia el dato en doble precisión del registro $f6-$f7 al registro $f4-$f5

COPIA Y CONVERSIÓN EN PUNTO FLOTANTE

Ejemplo	Significado	Comentario
mtc1 $t0,$f0	$f0 = $t0	Copia el contenido de $t0 al registro $f0 quedando una copia *cruda* del enero (no en formato IEEE754)
mfc1 $t0,$f0	$t0 = $f0	Supone que en $f0 tiene la copia *cruda* de un entero. Copia ese contenido de $f0 a $t0.
cvt.s.w $f2,$f0	$f2 = $f0	Supone que $f0 tiene la copia *cruda* de un entero y lo almacena en $f2 en formato simple precisión
cvt.s.d $f2,$f0	$f2 = $f0	Supone que $f0-$f1 está en doble precisión y lo almacena en $f2 en simple precisión.
cvt.d.w $f2,$f0	$f2 = $f0	Supone que $f0 tiene la copia *cruda* de un entero y lo almacena en $f2-$f3 en formato doble precisión
cvt.d.s $f2,$f0	$f2 = $f0	Supone que $f0 está en simple precisión y lo almacena en $f2-$f3 en doble precisión.

Ejemplo (mira los registros en el QTSpim:)

```
li       $t0,32          # $t0 = 32
mtc1     $t0,$f2         # $f2 = 32
cvt.s.w  $f4,$f2  # $f4 = 32.0
```

NOTA IMPORTANTE: las 2 últimas letras de los nemónicos terminados en `c1` representan *coprocesador1*, por lo tanto el último carácter es un `1` (uno) y no una `l`(ele)

PUNTO FLOTANTE. COMPARACIÓN Y SALTO

Ejemplo	Significado	Comentario
c.eq.s $f2,$f4 (eq,lt,le)	If ($f2==$f4) cond=1 else cond=0	Comparación en precisión simple. Pone cond a 1 o a 0.
c.eq.d $f2,$f4 (eq,lt,le)	If ($f2==$f4) cond=1 else cond=0	Comparación en precisión doble. Pone cond a 1 o a 0.
bclt etiqueta	If (cond==1) go to etiqueta	Salto condicional si cond es cierto
bclf etiqueta	If (cond==0) go to etiqueta	Salto condicional si cond es falso

- Ejemplo:

```
        c.eq.s $f2,$f4 # salta a la etiqueta exit si $f2!=$f4
        bc1f   exit
        ...
        ...
exit:
```

ENTRADA Y SALIDA PUTNO FLOTANTE

Servicio	$v0	Argumentos	Resultados
print_int	1	$a0 = entero a imprimir	
print_float	**2**	**$f12 = flotante a imprimir**	
print_double	**3**	**$f12-13 = double a imprimir**	
print_string	4	$a0 = direccion de memoria de la cadena a imprimir	
print_char	11	$a0 = carácter a imprimir	
read_int	5		$v0 = entero que se leyó
read_float	**6**		**$f0 = flotante que se leyó**
read_double	**7**		**$f0-$f1 = double que se leyó**
read_string	8	$a0 = dirección memoria donde se almacenará la cadena a leer (*buffer*) $a1 = número máxio de caracteres admisibles (tamaño del *buffer*)	$v0 = dirección de memoria que contendrá los bytes
read_char	12		$v0 = carácter leído
exit	10		

Ejemplo. Conversión de grados Fahrenheit a Celsius

```
# Programa para convertir de grados Fahrenheit a Celsius
# Usa la fórmula C = (F - 32)/1.8
        .data
str_pideF:      .asciiz "Introduzca grados Fahrenheit (entero): "
str_celsius:    .asciiz "Temperatura en grados Celsius: "
factor:         .float  1.8
        .text
main:
        # Sacamos cadena de petición de Fahrenheit
        li      $v0,4
        la      $a0,str_pideF
        syscall
        # Esperamos a que se introduzca un entero
        li      $v0,5
        syscall
        move    $s0,$v0         # Valor recibido a registro salvado $s0
        # Pasamos entero a float
        mtc1    $s0,$f20        # $f20 = $s0
        cvt.s.w $f22,$f20       # $f22 = $f20
        # Hacemos la operación
        li.s    $f4,32.0        # $f4 = 32.0
        sub.s   $f24,$f22,$f4   # $f24 = $f22 - $f4
        l.s     $f4,factor      # $f4 = 1.8
        div.s   $f24,$f24,$f4   # $f24 = $f24 / $f4
        # Mostramos resultado con mensaje previo
        li      $v0,4
        la      $a0,str_celsius
        syscall
        # Imprimimos el resultado
        li      $v0,2
        mov.s   $f12,$f24
        syscall
        # Terminamos el programa
        li      $v0,10
        syscall
```